

RESUMO DO MÓDULO

O que são Bancos de Dados

Durante o tempo médio de duração de uma aula, que é de seis minutos, o mundo gera aproximadamente 9,1 mil terabytes de dados, segundo estimativas do Instituto Gartner e da plataforma Domo em 2020. É aqui que um bom desenvolvedor back-end se destaca. Com o aumento da quantidade de dados disponíveis, o desafio para as empresas é identificar quais informações são relevantes e estratégicas para direcionar as decisões de negócio. Essa tarefa se torna extremamente difícil se os dados não estiverem organizados.

Por isso, entender como funciona um banco de dados é crucial. Um exemplo prático: sabe quando você vai em uma loja e ganha um desconto ao fazer um cadastro? Os dados que você forneceu estão armazenados no banco de dados da loja. Essas informações ajudam a empresa a conhecer melhor seu público e a criar ofertas mais alinhadas ao perfil de cada cliente.

Um banco de dados é uma forma digital de organizar informações, similar a uma planilha do Excel, onde cada título representa uma coluna e cada entrada representa uma linha com informações. A diferença fundamental entre guardar informações em uma planilha e em um banco de dados é a capacidade de manipular esses dados e quem pode acessá-los.

Por que então não usar apenas o Excel? Os bancos de dados foram projetados para armazenar uma quantidade muito maior de informações, com mais segurança e a capacidade de relacionar dados entre diferentes tabelas. Este conceito de relacionamento será abordado mais adiante no curso.

Os principais bancos de dados do mercado são:

- SQL Server

- MySQL
- PostgreSQL

Durante o curso, utilizaremos o PostgreSQL para nossos exemplos. Ele é um banco de dados de código aberto, utilizado e mantido por empresas como a Apple, e está disponível nos principais provedores de nuvem, como a AWS, Google Cloud e Microsoft Azure.

Os tipos mais comuns de bancos de dados são:

1. Relacionais (Exemplo: PostgreSQL e MySQL).
 2. Não-relacionais (Exemplo: MongoDB e Redis).
-